

ELMARGE3
ELMARGE3
ELMARGE3



مصنع الأوائل

المرجع كتاب الأسئلة

2027

معدل طبقاً لآخر تعديلات الوزارة

الأحياء و علوم الأرض

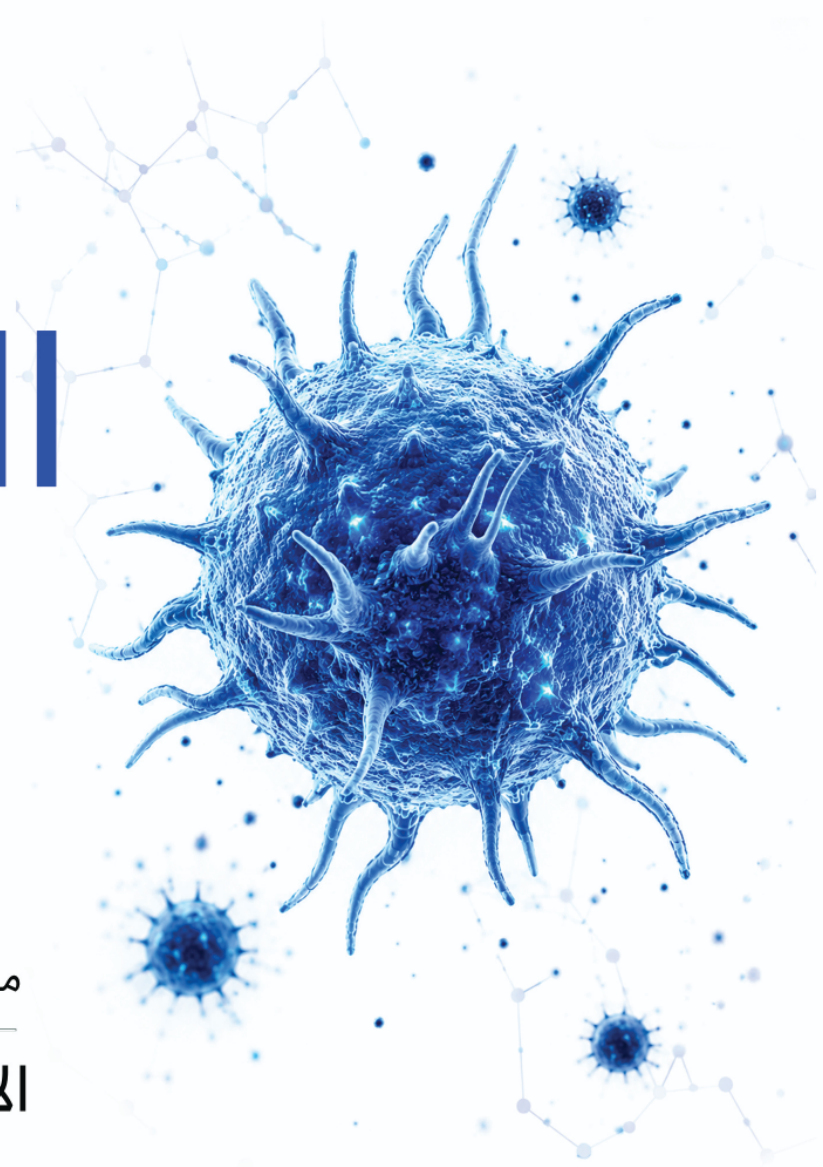
إعداد و مراجعة

أ / محمد النويهي
أ / محمد خالد
أ / نشوى عوض

أ / محمد كمال
د / أحمد مكي
د / عمرو الشبراوي
د / عزت البنا

د / محمد نايل
أ / أمل عادل
د / سامح سماعة
د / محمود عبد الرزاق

الصف
3
الثالث
الثانوى



مقدمة

الحمد لله ولي النعم ، باسط الرزق ، وهو الموفق لكل خير سبحانه ..
يسر أسرة المرجع بأكملها أن تتقدم بهذا العمل لننفع به معلمينا الأفاضل
وطلابنا الأعزاء .

ولكي يخرج هذا العمل بين أيديكم بهذا الشكل اللائق ، فلقد تطلب
ذلك من المجهود والمشقة ما تطلب ، وبعد طول عمل وعناء قد خرج
هذا العمل إليكم سائلين المولى عز وجل أن ينال رضاكم ، وأن ينفع به
معلمينا وطلابنا وأن يكون معيناً لهم ومرشداً ودليلاً لكل توفيق ونجاح
ياذن المولى عز وجل .

وندعوا الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل في ميزان مؤلفيه ومعديه
وكل القائمين على توزيعه وأن يجازيهم خيراً عما يواجهون من مصاعب
شتى ليصل الكتاب إلى أيديكم في أبهى صورته ، وبالله وحده لا غيره
التوفيق والسداد للجميع ..

أسرة المرجع

سلسلة كتب المرجع .. فكر جديد



• تنويه عام للمعلمين والطلاب •

إعداد الكتب عملية شاقة ومرهقة جدًا ، تتطلب الكثير من الوقت والجهد والسهر وكثير من المراجعة والبحث لإعداد نسخة لعام واحد ، ثم نبحث مرة أخرى عن التجديد والتطوير للنسخة التالية وهكذا ، وهذا يتطلب الكثير والعناء والتعب ، ثم ما يتبع ذلك من تكلفة طباعة وتوزيع وتوصيل الكتب حيث تصلك أنت بمنتهى السهولة والبساطة ، والمؤسسة لا تسامح في حصولك على الكتاب بعد كل ذلك التعب والمشقة سوى بالطرق المشروعة وهي فقط شراء الكتاب ، لتعوض المؤسسة المؤلفين والموزعين وتكلفة طباعة الكتب حتى لا تتكد المؤسسة خسائر شديدة تكون في ميزان سيئات كل من يشارك في الحصول على الكتاب بطرق غير مشروعة ، كتصوير الكتاب بالمكثبات ، أو تنزيله بصيغة pdf كإغتصاب لحقوق الناس ممن تعبوا وسهروا في إعدادهِ وتوزيعهِ ..

وشرأوك للكتاب في حال أعجبك فرض واجب عليك لما أنفق عليه من مجهود بدني وذهني ومادي ، وإن لم يعجبك فلا حاجة لك به ، لكن طالما أعجبك محتواه فلا طريق سوى طريق شرعي واحد وهو شرأؤه حتى لا تضر المؤسسة ماديا ، لأنها بالفعل قد أنفقت عليه وأخرجته بالصورة التي أعجبتك! اللهم قد أشهدناك أننا لا نسامح في حقنا إلا بما ذكرنا وإليك وحدك المصير وعندك تلتقي الخصوم اللهم قد بلغنا ، اللهم فاشهد.

للمزيد من المعلومات عن الكتاب وتحميل الإجابات بالتفسير زوروا

www.elmarge3.com

أو SCAN QR Code دم



abdallahmohammed.com
AbdallahMohammed.dev

تصميم وتنسيق
عبد الله محمد



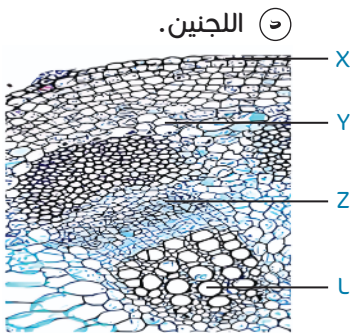
الدرس الأول الدعامة في الكائنات الحية

أولاً : أسئلة اختر من متعدد

الدعامة في النبات

1 يعتبر تركيب دعامي لجميع الخلايا النباتية.

- ١) الجدار الخلوي. ٢) الكيوتين. ٣) الفلين. ٤) اللجنين.



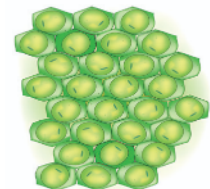
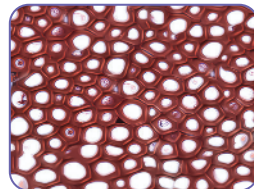
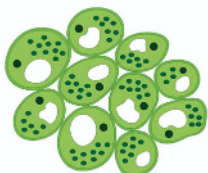
2 أيّ الحروف الآتية يعبر عن النسيج الأكثر تدعيماً وصلابة للنبات؟

- ١) (X) ٢) (Y) ٣) (Z) ٤) (L)

3 أيّ المواد التي تحافظ على وجود الماء في ساق نبات البرسيم؟

- ١) الكيوتين فقط ٢) السيوبرين فقط ٣) السيلولوز واللجنين ٤) السيوبرين والكيوتين

4 أيّ الخلايا الآتية تُشبه الخلايا التي توجد في بشرة ساق نبات البقدونس؟



١

٢

٣

٤

5 أيّ مما يلي يُعد وجهاً للشبه بين الخلايا الفلينية والخلايا الحجرية الاسكلرنشيمية؟

- ١) مدعمة بمادة محبة للماء ٢) مدعمة بمادة غير منفذة للماء
٣) تفقد الدعامة عند ارتفاع درجة الحرارة ٤) نوع المادة المترسبة على الجدار الخلوي
6 تتميز جميع الخلايا الآتية بوجود مادة اللجنين، ما عدا :
١) الاسكلرنشيمية ٢) أوعية الخشب ٣) الخلايا الحجرية ٤) الخلايا الكولنشيكية

7 أيّ مما يلي لا يوجد في القطاع العرضي لساق نبات البقدونس؟

- ١) السيلولوز ٢) الكيوتين ٣) السيوبرين ٤) اللجنين

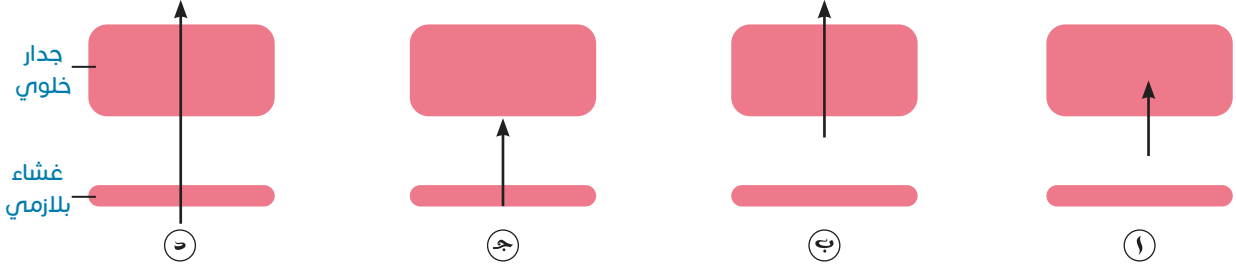
8 تختلف الخلايا الكولنشيكية عن الخلايا الليفية في.....

- ١) القدرة على القيام بعملية التنفس ٢) التركيب الأساسي للجدار الخلوي
٣) امتلاك الدعامة بترسب السيوبرين بالجدار ٤) امتلاك الدعامة الدائمة بعد تكونها بفترة



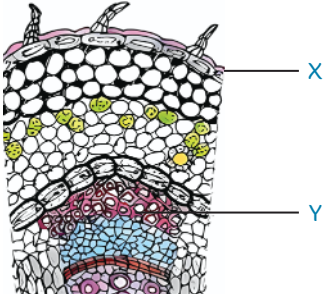
9 أيّ الأسهم الآتية تعبّر عن اتجاه وترسيب مادة الكيوتين؟

(علما بأن بداية الأسهم تعبّر عن أماكن التكوين ونهايتها تعبّر عن أماكن الترسيب)

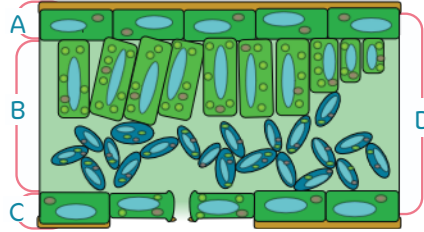


10 الشكل المقابل يوضح قطاعاً عرضياً في ساق نبات ذي فلقتين،

ادرسه ثم حدّد وجه التشابه بين المادتين (X) و (Y) :



طبقة الكيوتين



١) كلتاهما غير منفذة للماء

٢) كلتاهما مميّنة للخلايا

٣) كلتاهما تعطيان النبات قوة وصلابة

٤) يمكن ترسيبهما على نفس الخلية

11 في الصورة التي أمامك :

تعمل طبقة الكيوتين على حماية المنطقة.....

(A) ١

(B) ٢

(C) ٣

(D) ٤

12 من النباتات التي لا تمتلك سيقانها مادة الكيوتين بعد اكتمال نموها بفترة طويلة.....

١) البرسيم

٢) الذرة

٣) الفول كأحد النباتات البقولية

٤) أشجار السنط

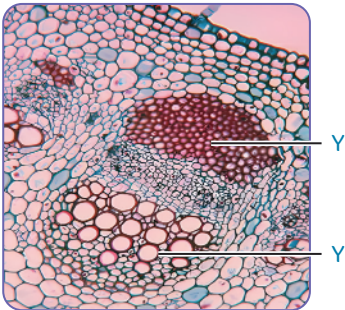
13 ما أوجه التشابه بين كلّ من النسيج (X) والنسيج (Y) ؟

١) القيام بالعمليات الحيوية

٢) المادة المترسبة على الجدار الخلوي

٣) نقل الماء والأملاح

٤) وجود بلاستيدات خضراء



١) السيوبرين

14 المادة الدعامية التي تلامس الوسط الخارجي المحيط بالنبات.....

١) الكيوتين

٢) السيليلوز

٣) اللجنين

٤) السيوبرين فقط

15 تكتسب جدر الخلايا النباتية الصلابة والقوة نتيجة ترسيب.....

١) اللجنين فقط

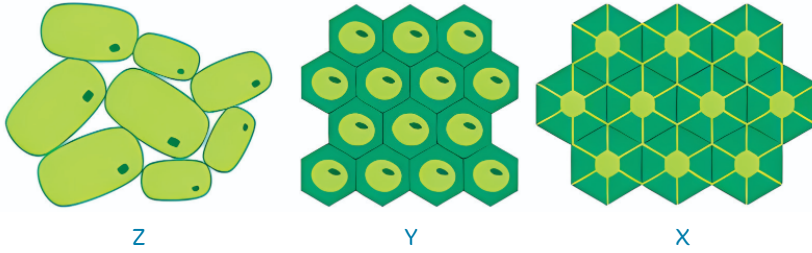
٢) السيوبرين فقط

٣) السيليلوز واللجنين

٤) الكيوتين والسيليلوز

16 الخلايا الكولنشيمية جدارها الخلوي

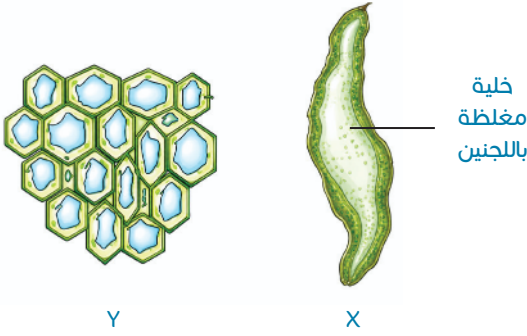
- ١) يمنع فقد الخلايا للماء ويسمح بنفاذه إليها
 ٢) يسمح بفقد تلك الخلايا للماء ونفاذه إليها
 ٣) يمنع فقد تلك الخلايا للماء ونفاذه إليها
 ٤) يسمح بفقد الخلايا للماء وعدم نفاذه إليها

17 في الصورة المقابلة :
أي مما يلي يحتوي على السليلوز؟

- ١) (X) فقط.
 ٢) (Y) فقط.
 ٣) (X) و (Y) فقط.
 ٤) (X) و (Y) و (Z).

18 تكتسب جدر الخلايا الكولنشيمية الصلابة بسبب ترسيب فيها

- ١) الكيوتين
 ٢) السيليلوز
 ٣) اللجنين
 ٤) السيوبرين



19 أي مما يلي صحيح عن الخلايا (X) والخلايا (Y) ؟

(Y)	(X)	
ميتة	حية	١)
حية	حية	٢)
ميتة	ميتة	٣)
حية	ميتة	٤)

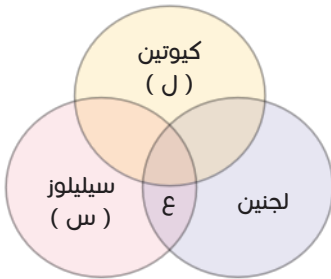
20 إذا كان لديك (100) خلية نباتية نصفها خلايا حية فإنه من المتوقع أن يكون عدد الخلايا التي يوجد السليلوز بجدرانها خلية.

- ١) تساوي (100).
 ٢) أقل من أو تساوي (25).
 ٣) أقل من أو تساوي (50).
 ٤) أقل من أو تساوي (75).

21 أي المواد التالية لا يمكن أن تحول دون فقد الماء؟

- ١) السيليلوز
 ٢) الكيوتين
 ٣) السيوبرين
 ٤) اللجنين

22 الشكل المقابل يوضح ترسب بعض المواد على جدر بعض الخلايا النباتية كدعامة تركيبية، الخلايا (ل) توجد في



- ١) جميع أنسجة النبات
 ٢) معظم خلايا بشرة الورقة
 ٣) أنسجة الساق الداخلية
 ٤) خلايا بشرة الجذر

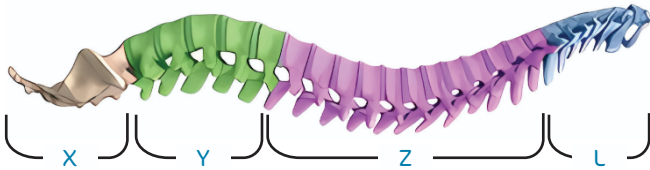


23 أيّ الأشكال الآتية تعبر عن خلايا تمتلك دعامة تركيبية من مادة السليلوز فقط؟
(علماً بأن الخطوط الخضراء والبنية تعبر عن جدران الخلايا ، والدائرة الملونة تعبر عن الأنوية، والمثلث يعبر عن الفجوات العصارية)



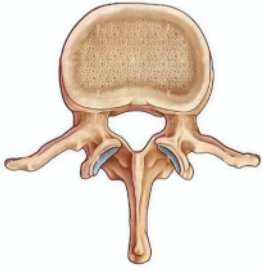
الدعامة في الإنسان : العمود الفقري

24 بالصورة التي أمامك , تنتمي خامس أكبر الفقرات حجماً إلى مجموعة الفقرات.....



- (X) أ
(Y) ب
(Z) ج
(L) د

25 عدد الفقرات من النوع الممثل بالصورة التي أمامك.....



- (1) أ
(4) ب
(5) ج
(12) د

26 الحلقة الشوكية هي حلقة عظمية تتصل بالجزء الخلفي ل.....

- أ) النتوء الشوكي ب) جسم الفقرة ج) النتوء المستعرض د) عظمة القص

27 في الشكل المقابل, تتشابه الفقرة (X) مع الفقرة (Y) في



- أ) الشكل
ب) الحجم
ج) الوظيفة
د) المنطقة

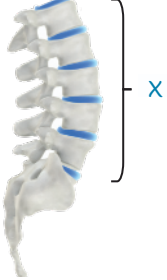
28 في الشكل المقابل الذي يمثل أحد الفقرات العنقية :

أيّ مما يلي يتم فصل مع التركيب (X) ؟

- أ) النتوء المفصلي العلوي للفقرة الثانية
ب) النتوء المفصلي السفلي للفقرة الثانية
ج) النتوء المفصلي العلوي للفقرة الأولى
د) النتوء المفصلي السفلي للفقرة الأولى

29 فى المنظر الأمامي : أيّ الفقرات الآتية تكون انحناءاتها مقعرة؟

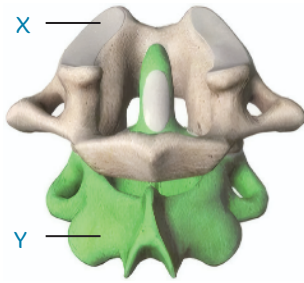
- أ) العنقية والصدرية ب) الصدرية والقطنية ج) الصدرية والعجزية د) القطنية والعنقية



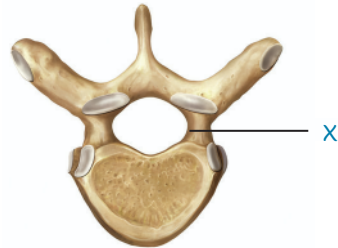
30 الفقرة المنصفة للفقرات (X) هى الفقرة رقم..... من فقرات العمود الفقرى.

- أ) (4)
ب) (17)
ج) (22)
د) (27)

31 فى الشكل المقابل : أيّ مما يلى صحيح عن الفقرتين (X) و (Y) ؟



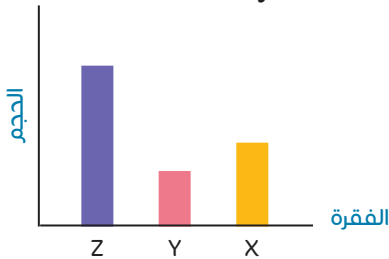
الفقرة (Y)	الفقرة (X)
قطنية	صدرية
صدرية	عنقية
عنقية	عنقية
صدرية	صدرية



32 أيّ مما يلى صحيح عن التركيب (X) ؟

- أ) يحمى الحبل الشوكى من الخلف
ب) يقع فى نفس اتجاه الجزء المخى من الجمجمة
ج) يتمفصل مع النتوء المفصلى العلوى للفقرة التى تسبقه
د) يتمفصل مع النتوء المفصلى السفلى للفقرة التى تسبقه

33 الشكل المقابل يمثل أحجام الفقرات المتمفصلة أيّ مما يلى يمثل اعداد تلك الفقرات؟

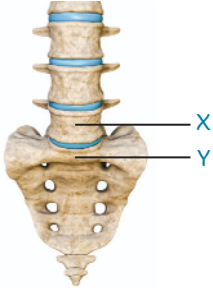


(Z)	(Y)	(X)
12	5	7
7	12	5
5	12	7
5	7	12



34 أيّ مما يلى غير صحيح عما يمثله الشكل المقابل؟

- أ) يتكون من (9) عظام
ب) يتمفصل مع الهيكل الطرفى
ج) يكون مفاصل زلالية
د) من عظام الحوض

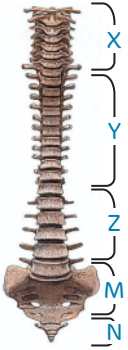


35 تتشابه الفقرة (X) مع الفقرة (Y) فى.....

- أ) التمثيل مع عظام الهيكل الطرفى
- ب) وجود نتوء مفصلى علوى
- ج) وجود نتوء مفصلى سفلى
- د) عدد المفاصل التى تكونها كل منهما

36 أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

- أ) أكبر فقرة هى أكبر عظمة فى العمود الفقرى
- ب) أكبر فقرة تتمفصل مع أكبر عظمة فى العمود الفقرى
- ج) أصغر فقرة تكون مفصل محدود الحركة
- د) أصغر فقرة تكون مفصل واسع الحركة

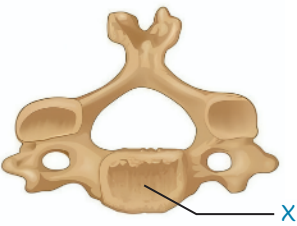


37 أيّ مما يلى صحيح؟

- أ) عدد فقرات (Z) يساوى عدد فقرات (X)
- ب) عدد عظام (M) يساوى عدد عظام (N)
- ج) عدد فقرات (Y) يساوى عدد فقرات (M)
- د) عدد عظام (X) يساوى عدد عظام (Y)

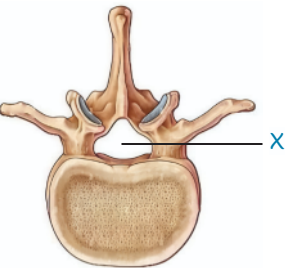
38 بالفقرة العظمية المقابلة أيّ مما يلى يمثل وظيفة التركيب (X) ؟

- أ) يمر من خلاله الحبل الشوكى بمنطقة البطن
- ب) حماية الحبل الشوكى بمنطقة العنق
- ج) التمثيل مع الفقرة السابقة بمفصل زلاالى محدود الحركة
- د) التمثيل مع الفقرة السابقة بمفصل زلاالى واسع الحركة



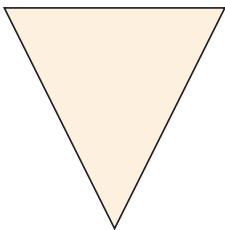
39 أيّ مما يلى صحيح عن التركيب (X) ؟

- أ) يحمى جسم الفقرة من الخلف
- ب) يمر من خلاله الحبل الشوكى
- ج) يحمى الحبل الشوكى
- د) قطره ثابت فى جميع الفقرات

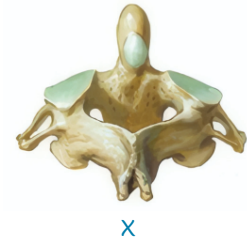
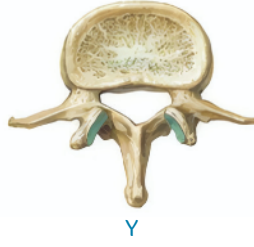


40 فى الوضع التشريحي الشكل المقابل يمكن ان يعبر عن الفقرات.....

- أ) العنقية
- ب) الصدرية
- ج) القطنية
- د) الملتحمة



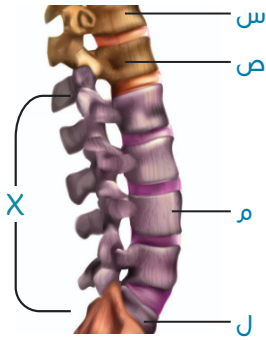
41 أيّ مما يلي يمثل الترتيب الصحيح للفقرات الموضحة بالشكل المقابل من أسفل إلى أعلى؟



- Ⓐ (Y) ثم (L) ثم (X) ثم (Z)
Ⓑ (Z) ثم (L) ثم (X) ثم (Y)

- Ⓐ (X) ثم (Z) ثم (L) ثم (Y)
Ⓑ (Y) ثم (X) ثم (L) ثم (Z)

الصورة التي أمامك تمثل جزءاً من العمود الفقري، ادرسها ثم أجب عن الأسئلة (42 إلى 44).
(علماً بأن الفقرات "X" تواجه تجويف البطن)



42 تبعد الفقرة (م) عن الفقرة المنصفة للعمود الفقري بـ..... فقرات :

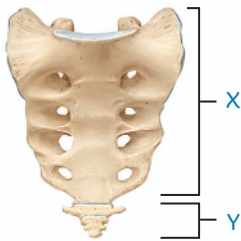
- Ⓐ (3)
Ⓑ (4)
Ⓒ (5)
Ⓓ (6)

43 أيّ البدائل الآتية لا يتوافق مع الفقرتين (س) و (ص) ؟

- Ⓐ من عظام القفص الصدري
Ⓑ يشاركان في مفاصل أكثر من الفقرات العنقية
Ⓒ لا يكونان مفاصل غضروفية
Ⓓ يتصلان بصلوع لا تتصل بأيّ عظام أخرى

44 بالنسبة للعظمة (ل)

- Ⓐ تعتبر أصغر فقرات العمود الفقري حجماً
Ⓑ لا تكون مفصلاً غضروفياً مع الفقرة التي تليها
Ⓒ يوجد أسفلها عظمتين من عظام العمود الفقري
Ⓓ نتوءها المفصلي العلوي يتم فصل بفقرة ملتحمة



45 فى الشكل المقابل تتشابه الفقرات (X) مع الفقرات (Y) فى.....

- Ⓐ عدد العظام التى تكونها كل منهما
Ⓑ عدد العظام المتصلة بكل منهما
Ⓒ عدد المفاصل التى تشارك فيها كل منهما
Ⓓ انواع المفاصل التى تشارك فيها كل منهما

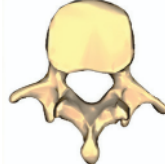
46 أيّ الصور التالية تمثل العظمة المتمفصلة مع الجمجمة؟



Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ

47 الفقرة العجزية الأولى تلتحم مع الفقرة.....

Ⓐ العصبية الأولى

Ⓑ العجزية الثانية

Ⓒ القطنية الخامسة

Ⓓ العجزية الخامسة

48 يتصل النتوء المفصلي العلوي للفقرة الصدرية الثالثة بالنتوء المفصلي..... للفقرة الصدرية.....

Ⓐ العلوي - الثانية

Ⓑ السفلي - الرابعة

Ⓒ السفلي - الثانية

Ⓓ العلوي - الرابعة

الجمجمة والقحف الصدري

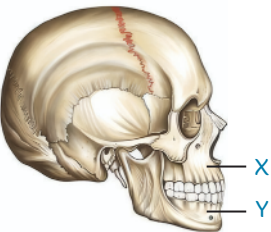
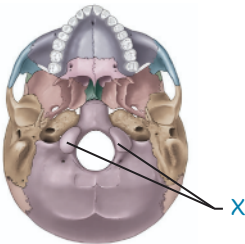
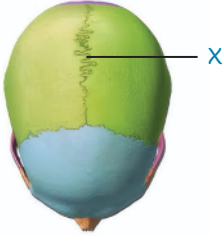
49 فى الصورة المقابلة فى الشخص البالغ يتميز التركيب (X) ب.....

Ⓐ الحركة فى اتجاه واحد فقط

Ⓑ الإتصال القوى

Ⓒ الحركة فى أكثر من اتجاه

Ⓓ المرونة العالية



50 فى الصورة التى أمامك, يتم فصل التركيب (X) مع.....

Ⓐ النتوءان المفصليان العلويان للفقرة الأولى

Ⓑ النتوءان المفصليان السفليان للفقرة الأولى

Ⓒ النتوء الشوكى للفقرة الأولى

Ⓓ النتوءان المستعرضان للفقرة الأولى

51 بالشكل المقابل أيّ مما يلى يميز (Y) عن (X).....

Ⓐ نوع النسيج

Ⓑ الحركة

Ⓒ التمثيل

Ⓓ جزء الجمجمة الذى ينتمى اليه

52 عدد المفاصل التى تكونها نتوءات الفقرة (17) من العمود الفقرى يساوى.....

Ⓐ (7)

Ⓑ (6)

Ⓒ (4)

Ⓓ (2)

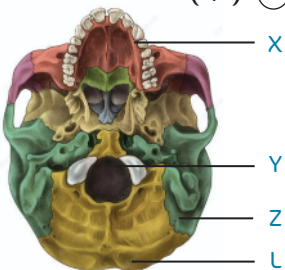
53 أيّ مما يلى ينتمى لجزء الجمجمة الذى يتكون من (14) عظمة؟

Ⓐ (X)

Ⓑ (Y)

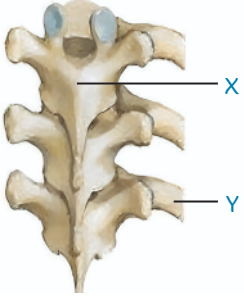
Ⓒ (Z)

Ⓓ (L)



54 يمكن رؤية الثقب الكبير بالنظر للجمجمة من.....

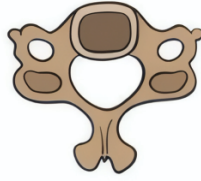
- أ) أعلي ب) أسفل ج) الأمام د) الخلف



55 إذا كانت (X) تمثل الفقرة المنصفة للعمود الفقري فإن (Y) تمثل.....

- أ) الضلع العائم الثاني
ب) أحد الضلوع التي لا تتصل ب فقرات
ج) أحد الضلوع التي تتصل مباشرة بالقص
د) أحد الضلوع التي تتصل اتصال غير مباشر بالقص

56 أيّ الفقرات الآتية يرتبط مباشرة بالزوج الثاني عشر من الضلوع؟



د

ج

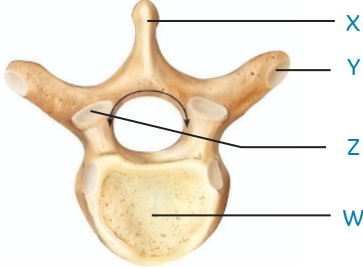
ب

أ

57 في الصورة المقابلة :

أيّ الاجزاء الآتية لا يتمفصل مع عظام أخرى؟

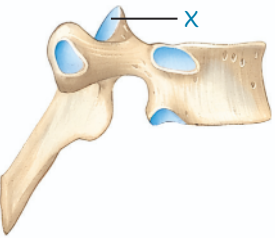
- أ) (X)
ب) (Y)
ج) (Z)
د) (W)



58 إذا علمت ان الفقرة التي أمامك تمثل الفقرة رقم (16) ,

فإن غياب التركيب (X) يؤدي إلى خلل في التمثيل مع.....

- أ) الضلع التاسع
ب) الضلع العاشر
ج) النتوء المفصلي العلوي للفقرة الصدرية العاشرة
د) النتوء المفصلي السفلي للفقرة الصدرية الثامنة



59 زوج الضلوع الرابع يصل الفقرة..... بعظمة القص.

د (14)

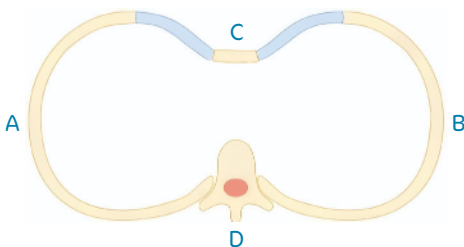
ج (13)

ب (12)

أ (11)

60 بالشكل المقابل أيّ العظام التالية تتصل بأكبر عدد من العظام؟

- أ) (A)
ب) (B)
ج) (C)
د) (D)

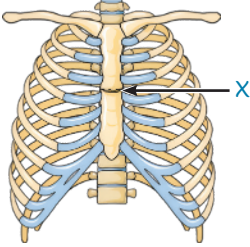


61 في الصورة المقابلة : أي مما يلي يتم فصل مع فقرات فقط؟



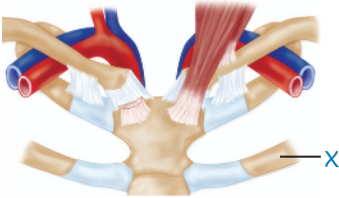
- أ (X) فقط
ب (Y) فقط
ج (X) و (Y)
د (Y) و (Z)

62 من أكثر الأعضاء تأثراً بالكسر (X) الموضح بالصورة المقابلة.....



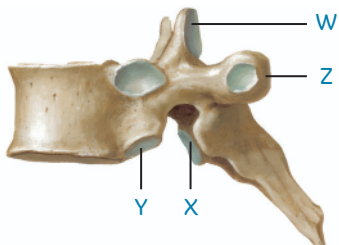
- أ الرئتين
ب الكبد
ج الطحال
د الأمعاء الدقيقة

63 النتوء المفصلي السفلي للعظمة التي تتصل بـ (X) يتم فصل مع النتوء المفصلي العلوي للفقرة رقم..... من العمود الفقري.



- أ (2)
ب (3)
ج (9)
د (10)

64 تتصل الفقرة الظهرية الممثلة بالصورة الموضحة أمامك مع الفقرة التي تعلوها عن طريق.....



- أ (X)
ب (Y)
ج (W)
د (Z)

65 تتصف الضلوع بأنها مقوسة وتنحني لأسفل وتتصل من الخلف ب.....

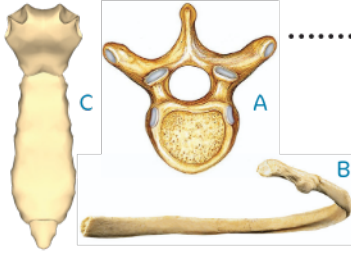
- أ جسم الفقرة و نتوءها المستعرض
ب نتوء الفقرة المستعرض وقناتها الشوكية
ج جسم الفقرة وحلقتها الشوكية
د نتوء الفقرة المستعرض و نتوءها الشوكي

66 أيّ التراكيب التالية في الفقرة الصدرية تتم فصل مع ضلعين؟

- أ جسم الفقرة
ب النتوء الشوكي
ج النتوء المستعرض
د جسم الفقرة والنتوء المستعرض

67 النسبة بين طول الضلع رقم (6) إلى طول الضلع رقم (1)

- أ أكبر من واحد
ب تساوي واحد
ج أقل من واحد
د لا يمكن تحديدها



68 الوضع التشريحي لكل من (A) و (C) و (B) في الهيكل العظمي هو

- Ⓐ اتصال (A) مع (B) بواسطة (C)
 Ⓑ اتصال (C) مع (B) بواسطة (A)
 Ⓒ اتصال (A) مع (C) بواسطة (B)
 Ⓓ اتصال (A) مع (C) مباشرة

69 عدد الفقرات التي لا تتصل بملوع =

- Ⓐ (صفر) Ⓑ (2) Ⓒ (12) Ⓓ (21)

70 عظمة القص تتصف بأنها.....

- Ⓐ مدبة الطرفين عظمية التركيب
 Ⓑ مدبة الطرفين غضروفية التركيب
 Ⓒ ذات طرف مدبب غضروفي التركيب
 Ⓓ ذات طرف مدبب عظمي التركيب

71 إذا علمت أن طول منطقة الفقرات الصدرية هو (س) ، فإن طول عظمة القص يكون.....

- Ⓐ أقل من (س) Ⓑ يساوي (س)
 Ⓒ أكبر من (س) Ⓓ يختلف باختلاف عمر الإنسان البالغ

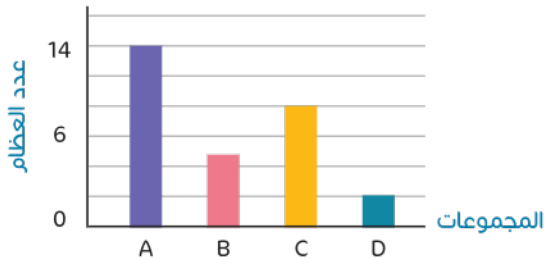
الهيكل الطرفي

72 فى الوضع التشريحي للانسان أيّ مما يلى صحيح عما يمثله العمود الفقري والحزام الحوضي؟

الحزام الحوضي	العمود الفقري
دعامة رأسية	دعامة افقية Ⓐ
دعامة افقية	دعامة رأسية Ⓑ
دعامة افقية	دعامة افقية Ⓒ
دعامة رأسية	دعامة رأسية Ⓓ

73 من عظام العمود الفقري التي تتمفصل مع 4 عظام

- Ⓐ (5) و (15) Ⓑ (15) و (25) Ⓒ (7) و (17) Ⓓ (23) و (33)

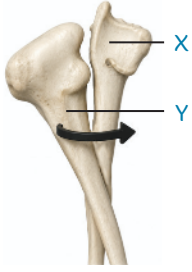


74 أيّ المجموعات الآتية يُمثل راحة اليد؟

- Ⓐ المجموعة (A)
 Ⓑ المجموعة (B)
 Ⓒ المجموعة (C)
 Ⓓ المجموعة (D)

75 من العظام التي تستقر فى تجويف الهيكل الطرفي.....

- Ⓐ العضد Ⓑ الزند Ⓒ الفخذ Ⓓ القصبة



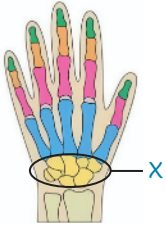
76 إذا علمت أن الشكل المقابل يعبر عن منظر أمامي فإن (X) و (Y)
تمثلان..... على الترتيب

- أ زند - كعبرة لطرف أيمن
- ب زند - كعبرة لطرف أيسر
- ج كعبرة - زند لطرف أيمن
- د كعبرة - زند لطرف أيسر



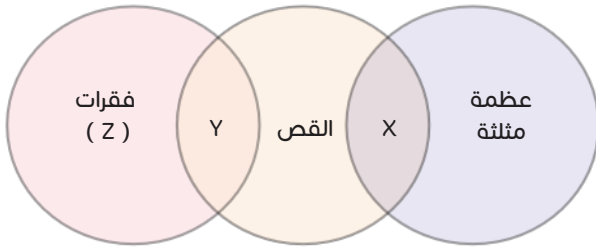
77 من النتائج المترتبة على الكسر الموضح بالشكل المقابل.....

- أ عدم القدرة على حركة مفصل الكتف
- ب عدم قدرة لف اليد
- ج ورم أسفل الركبة
- د ورم أعلى الركبة



78 فى الشكل المقابل عدد عظام الجزء (X) يتساوى مع عدد عظام.....

- أ سلاميات اليد
- ب رسغ القدم
- ج الجزء الوجهى للجمجمة
- د الجزء المخى للجمجمة

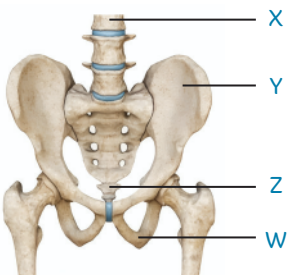


79 فى الشكل المقابل عدد الفقرات (Z) يساوى.....

- أ (2)
- ب (6)
- ج (10)
- د (5)

80 عدد سلاميات اليد اليمنى التي تشارك فى مفصل واحد فقط.....

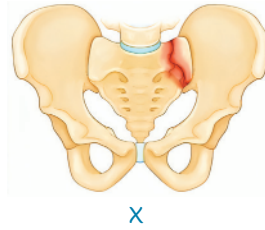
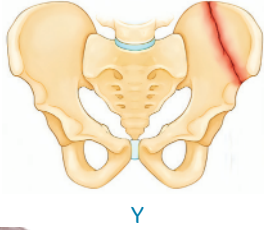
- أ (5)
- ب (10)
- ج (14)
- د (26)



81 من العظام التى تحتوى على نتوعين فى الجزء السفلى لها.....

- أ (X) فقط
- ب (X) و (Y)
- ج (Y) و (W)
- د (X) و (Z)

82 أيّ مما يلي صحيح بشأن الشكل المقابل الذي يوضح عظمتين مكسورتين (X) و (Y) ؟



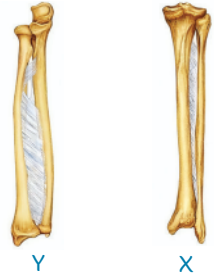
(Y)	(X)
عظمة محورية.	عظمة طرفية.
عظمة طرفية.	عظمة محورية.
عظمة محورية.	عظمة طرفية.
عظمة طرفية.	عظمة طرفية.

83 هذا الشكل يمثل منظر.....



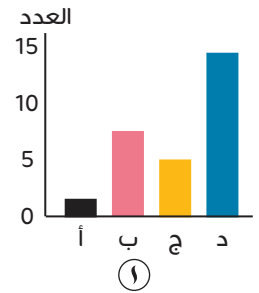
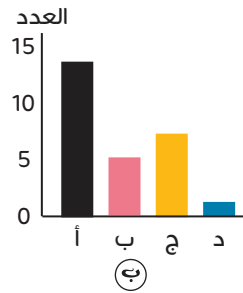
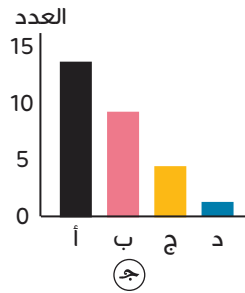
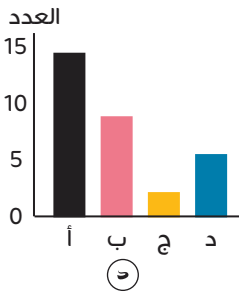
- Ⓐ أمامى أيمن
- Ⓑ أمامى أيسر
- Ⓒ خلفى أيمن
- Ⓓ خلفى أيسر

84 أيّ مما يلي صحيح عن (X) و (Y) ؟
(علماً أن (X) و (Y) بنفس الشخص)



- Ⓐ كليهما منظر أمامى أيمن
- Ⓑ كليهما منظر خلفى أيمن
- Ⓒ عظام (X) أطول من (Y)
- Ⓓ (X) تمثل منظراً أمامياً لـ (Y)

85 أيّ الأشكال الآتية تمثل ترتيب عدد عظام المناطق أسفل عظمة العضد في طرف واحد من أسفل إلى أعلى حيث أن المجموعة (أ) تمثل الجزء السفلى؟



86 النسبة بين حجم عظمة الكعبرة إلى حجم عظمة الزند.....

- Ⓐ تساوي واحد
- Ⓑ أكبر من واحد
- Ⓒ أقل من واحد
- Ⓓ لا يمكن تحديده

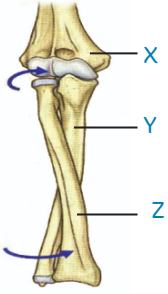


87 الشكل المقابل يمثل كسر فى.....

- Ⓐ عظمة الساق الخارجية
- Ⓑ عظمة الساق الداخلية
- Ⓒ أطول عظمة بالجسم
- Ⓓ عظمة طرفها السفلى أعرض من طرفها العلوى

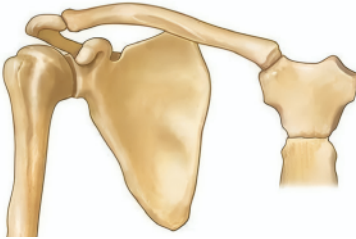


88 أثناء الحركة الموضحة بالصورة تكون..... ثابتة.



- أ (Y) فقط
ب (X) و (Y)
ج (Y) و (Z)
د (X) و (Z)

89 في الشكل المقابل :



عدد عظام الهيكل المحوري	عدد عظام الهيكل الطرفي
أ (0)	ب (4)
ب (1)	ج (3)
ج (1)	د (4)
د (2)	هـ (3)

90 أي مما يلي صحيح عن العظمة الموضحة بالشكل المقابل؟

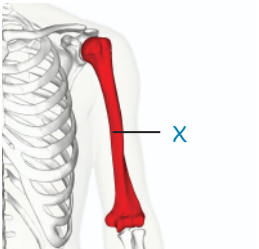


- أ تسمى عظمة الورك
ب تستقر في تجويفين من تجاويف الهيكل الطرفي
ج طرفها السفلي يحتوي على نتوين
د طرفها العلوي يستقر في تجويف يشارك في تكوينه (4) عظام

91 في الهيكل العظمي تصل عظمة لوح الكتف بين :

- أ العمود الفقري والطرفان العلويين
ب القفص الصدري والطرفان العلويين
ج الترقوة والعضد
د الترقوة والقص

92 العظمة الممثلة بالحرف (X).....



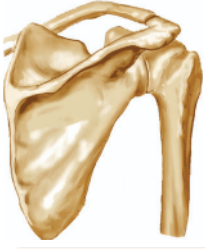
- أ جزء من الهيكل المحوري
ب أطول عظام الهيكل العظمي في الإنسان
ج طرفها السفلي يكون مفصل واسع الحركة
د عظمة تشترك في مفصلين مختلفين من حيث اتجاه الحركة

93 كم عدد عظام الهيكل الطرفي التي تتصل بالهيكل المحوري بصورة مباشرة؟

- أ (1)
ب (2)
ج (4)
د (6)

94 تتشابه عظمتي الكعبرة والشفية في أن كل منهما.....

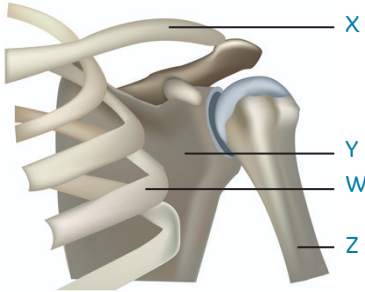
- أ عظمة داخلية
ب جزء من الهيكل الطرفي
ج عظمة كبيرة في مجموعتها
د عظمة تتحرك حركة نصف دائرية



95 تمثل الصورة التي أمامك منظر.....

- أ) أمامي لجزء من الطرفي العلوي
- ب) خلفي لجزء من الطرفي العلوي
- ج) أمامي لجزء من هيكل طرفي علوي
- د) خلفي لجزء من هيكل طرفي علوي

الصورة التي أمامك تمثل جزءاً من الهيكل العظمي للإنسان. في ضوء ذلك،
أجب عن الأسئلة من (96 إلى 98)



96 أيّ البدائل الآتية لا يعبر عن العظمة (X) ؟

- أ) أحد عظام الهيكل الطرفي
- ب) عظمة باطنية في الحزام الصدري
- ج) ذات وضع رأسي في الهيكل العظمي
- د) تتصل العظمة (Y) بالهيكل المحوري

97 تتصل العظمة (W) بالفقرة..... من الخلف.

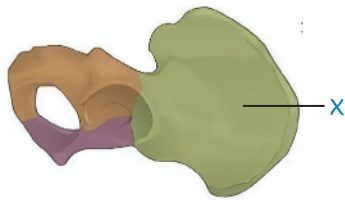
- أ) الصدرية العاشرة
- ب) الصدرية الخامسة
- ج) الحادية عشرة
- د) العاشرة

98 العظمة (Z).....

- أ) تُعتبر أقصر عظام الهيكل الطرفي العلوي
- ب) تستقر في تجويف واحد من تجاويف الهيكل الطرفي
- ج) تشارك في مفصل واحد يتميز بأنه لا يسمح بالحركة
- د) يتمفصل طرفها السفلي مع عظمتين

99 يوجد التجويف الأرواح عند الطرف..... لعظمة لوح الكتف.

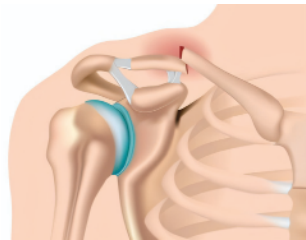
- أ) الخارجي
- ب) الداخلي
- ج) الخلفي
- د) الأمامي



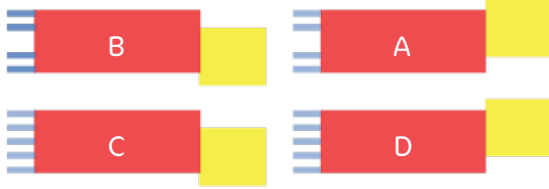
100 أيّ مما يلي لا يتصل بالتركيب (X) ؟

- أ) الورك
- ب) الفخذ
- ج) العجز
- د) العصعص

101 الصورة التي أمامك تمثل شخصاً يعاني من عدم القدرة على تحريك.....



- أ) ذراعيه
- ب) ذراعه الأيمن
- ج) ذراعه الأيسر
- د) كتفه الأيسر



أمشاط اليد

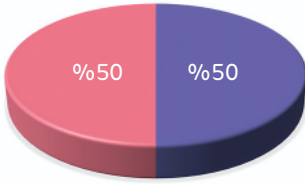
عظمة الرسغ

عظمة الكعبرة

102 إذا علمت أن الأشكال المقابلة تعبر عن منظر أمامي محتمل لجزء من الذراع الأيمن، فإن الوضع السليم للرباط عظام الرسغ بالعظام المجاورة هو الوضع.....

- (A) أ
- (B) ب
- (C) ج
- (D) د

103 يمكن أن يمثل الشكل الذي أمامك النسبة بين عدد عظام..... إلى عدد عظام.....



- (A) العمود الفقري - اليد
- (B) العمود الفقري - القدم
- (C) رسغ اليد - رسغ القدم
- (D) الهيكل الطرفي العلوي - الهيكل الطرفي السفلي

104 أيّ من أجزاء الهيكل العظمي التالية متصلة اتصالاً مباشراً بالعمود الفقري؟

- (A) الجمجمة والأطراف العلوية
- (B) الضلوع والجمجمة
- (C) الأطراف العلوية والسفلية
- (D) الأطراف السفلية والحزام الصدري

105 أكبر تجاويف الهيكل الطرفي عمقاً.....

- (A) تجويف الزند
- (B) التجويف الحقي
- (C) التجويف الأرواح
- (D) يكون مفصل محدود الحركة

106 أيّ العظام التالية لا تتصل بالهيكل الطرفي؟



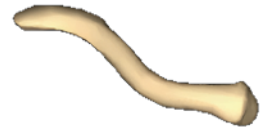
(A)



(B)



(C)



(D)

107 أيّ مما يأتي يتكون من عدد عظام أقل؟

- (A) رسغ القدم
- (B) الساعد
- (C) الحزام الصدري
- (D) الجمجمة



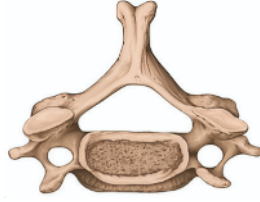
108 ما تمثله الصورة الآتية أمامك يحتوي على.....

- (A) عظمتين
- (B) ثلاث عظام
- (C) أربع عظام
- (D) خمس عظام

109 أي مما يلي يتمفصل مع أكبر عدد من العظام؟



د



ج

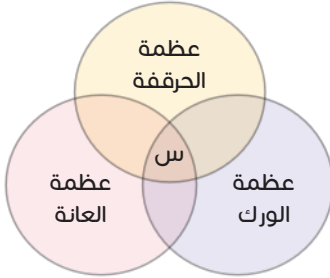


ب



ا

110 ما يمثل الحرف (س) يتصل اتصالاً مباشراً بعظمة.....



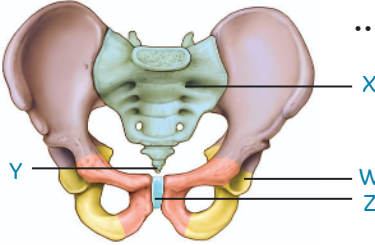
ا القصبة

ب العضد

ج الفخذ

د الزند

111 بالتركيب الموضح بالصورة التي أمامك يختلف الذكر عن الأنثى في.....



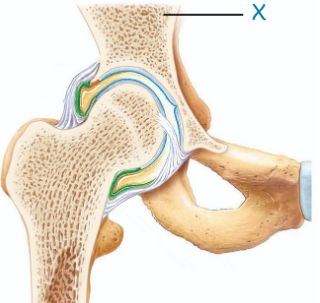
ا عدد عظام (X)

ب عدد عظام (Y)

ج طول (Z)

د وظيفة (Y)

112 العظمة الممثلة بالحرف (X) تعتبر.....



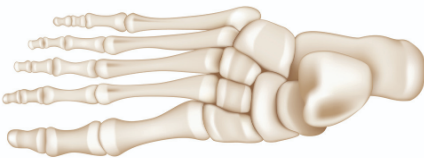
ا عظمة ظهرية

ب أطول عظام الجسم

ج أحد عظام الطرف السفلي

د أحد عظام الهيكل المحوري

113 تمثل الصورة التي أمامك عظام قدم تحتوي على عظمة.



ا يمينى - (27)

ب يسرى - (27)

ج يمينى - (26)

د يسرى - (26)

114 بالشخص البالغ يتكون الحوض من.....

د ست عظام

ج أربعة عظام

ب ثلاثة عظام

ا عظمتين



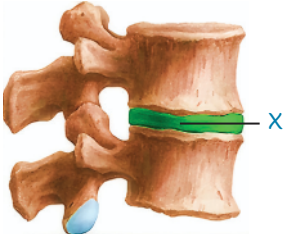
الغضاريف والمفاصل

115 تتغذى الغضاريف عن طريق.....

- أ) أوعية دموية شريانية
ب) الانتشار من العظام
ج) أوعية دموية وريدية
د) الأنسجة الدموية من العظام

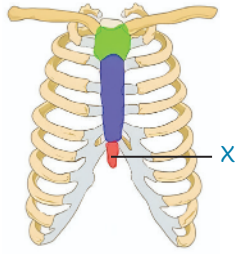
116 أيّ العبارات الآتية صحيحة عن الغضاريف؟

- أ) تعتبر نسيجاً ميتاً
ب) تغطي أسطح جميع العظام
ج) توجد الغضاريف فى المفاصل فقط
د) تنتقل فضلاتها إلى العظام بالانتشار



117 أيّ مما يلي لا يصل للتركيب (X) ؟

- أ) الأكسجين
ب) الجلوكوز
ج) الدم
د) الماء



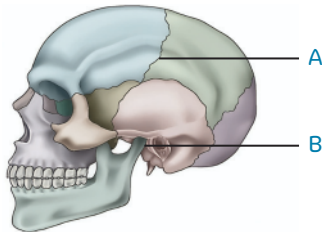
118 عدد الأوعية الدموية الغذائية للجزء (X)

- أ) (صفر)
ب) (1)
ج) (3)
د) (4)



119 الصورة التي أمامك تمثل مفصل.....

- أ) يوجد بين العظام الطويلة
ب) واسع الحركة في طفل عمره شهر
ج) واسع الحركة في شخص بالغ
د) عديم الحركة في شخص بالغ



120 بالصورة التي أمامك يختلف المفصل (A) عن المفصل (B)

- أ) اتجاه الحركة
ب) الاتصال القوي
ج) وجود سائل زلالي
د) وجود أربطة قوية ومتينة

121 المفاصل التي لا تحتوي على غضاريف تكون حركتها.....

- أ) واسعة
ب) منعدمة
ج) محدودة
د) محدودة جداً

122 تتميز المفاصل الليفية التي تلتحم عندها عظام الجمجمة ب.....

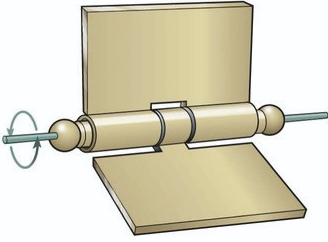
- أ) زيادة مساحة سطحها
- ب) أنها شديدة الصلابة لحظة الولادة
- ج) أنها لا تتغير طبيعتها خلال مراحل الإنسان العمرية
- د) احتوائها على تركيزات ثابتة من الكالسيوم لا تتغير بمرور الزمن

123 كم عدد الأقراص الغضروفية التي تتركز على الفقرات العجزية؟

- أ) (صفر)
- ب) (1)
- ج) (3)
- د) (4)

124 كم عدد الأقراص الغضروفية التي تتركز على الفقرات القطنية؟

- أ) (1)
- ب) (4)
- ج) (5)
- د) (6)

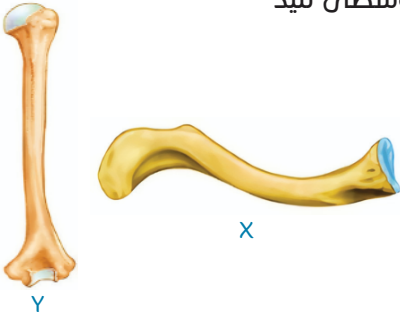


125 المفصل الموضح بالصورة التي أمامك يشبه في عمله عمل مفصل.....

- أ) واسع الحركة
- ب) محدود الحركة
- ج) محدود الحركة جدًا
- د) عديم الحركة

126 أيّ من العظام التالية تشارك في مفصلين مختلفين من حيث مدى الحركة

- أ) الزند
- ب) الكعبرة
- ج) الورك
- د) السليمان الوسطى لليد



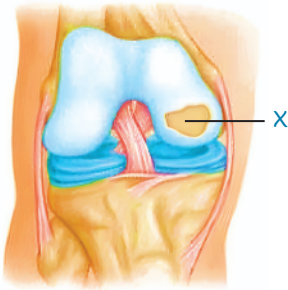
127 بالشكل المقابل أيّ مما يلي يميز (X) عن (Y) ؟

- أ) الهيكل الذي تنتمي إليه
- ب) الاتصال بالهيكل المحوري
- ج) التمثيل مع الجزء المدب لعظمة لوح الكتف
- د) التمثيل مع الجزء العريض لعظمة لوح الكتف

الأربطة والأوتار

128 من النتائج المترتبة على الحالة الموضحة أمامك.....

- أ) صعوبة في المشي
- ب) إجهاد عضلي
- ج) تمزق الأربطة
- د) قطع الأوتار

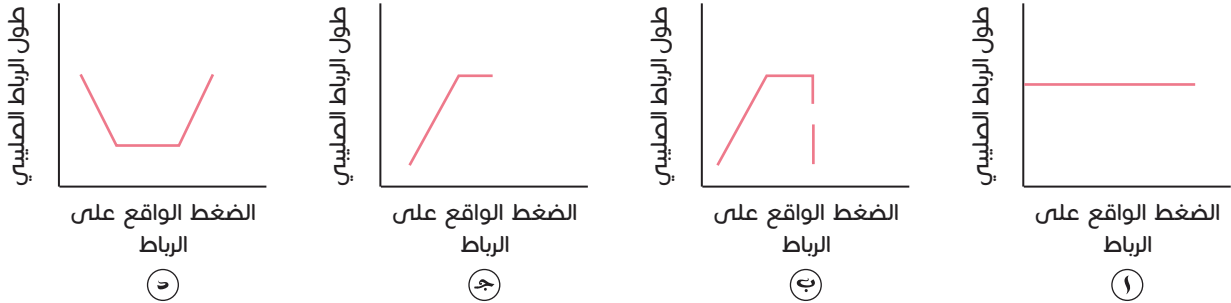


129 عدد الأربطة التي تصل عظمة الفخذ بعظمة الساق الأمامية.....

- أ) (1)
- ب) (2)
- ج) (3)
- د) (4)

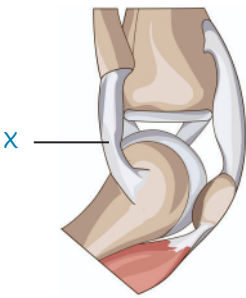


130 أي العلاقات البيانية التالية تعبر عن أكبر ضغط طبيعي يؤثر على الرباط الصليبي؟



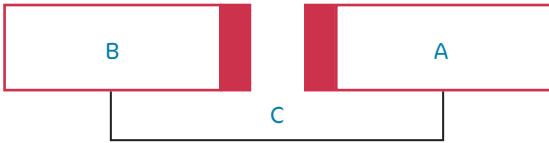
131 في الصورة الآتية أمامك :

يتضح ما يعبر عنه الحرف (X) بأنه.....



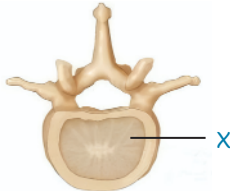
- 1 يكون من حزم متوازية
- 2 يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم
- 3 يسمح بالحركة في أكثر من اتجاه
- 4 يربط بين نسيجين مختلفين من حيث المكونات

132 إذا علمت أن (A) و (B) أطول عظمين بجسم الإنسان فإن الحرف (C) يعبر عن.....



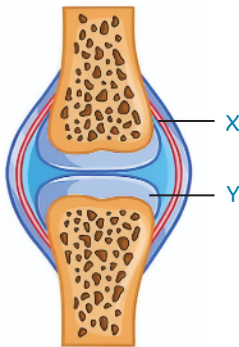
- 1 وتر أخيل
- 2 رباط وسطي
- 3 رباط صليبي أمامي
- 4 رباط صليبي خلفي

133 أي مما يلي يميز المفصل الذي يشارك فيه التركيب (Y) عن المفصل الذي يشارك فيه التركيب (X) ؟



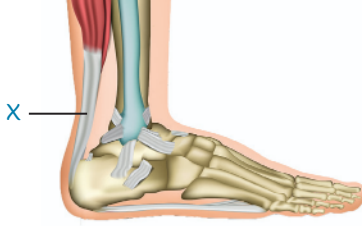
- 1 وجود غضاريف
- 2 وجود أربطة
- 3 وجود أوتار
- 4 وجود سائل زلالي

134 ادرس الشكل المقابل ثم حدد أي الاختيارات الآتية تعبر عن وظيفة كلا من التراكيب (X) و (Y) ؟



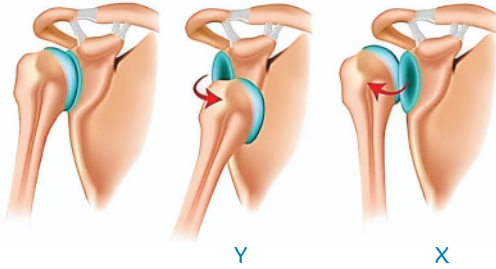
التركيب (Y)	التركيب (X)
تسهيل الحركة	نقل الحركة
تسهيل الحركة	تحديد اتجاه الحركة
نقل الحركة	التحكم في الحركة
التحكم في الحركة	تسهيل الحركة

135 في الصورة التي أمامك : يتميز ما يمثله التركيب (X) بأنه.....



- ١) نسيج ضام قوي
٢) يتكون من ألياف متصلة
٣) نسيج على درجة عالية من المرونة
٤) لا يحتوي على أوعية دموية وأعصاب

136 ادرس الشكل المقابل ثم حدد أي مما يلي يترتب على حدوث كلا من (X) و (Y) ؟

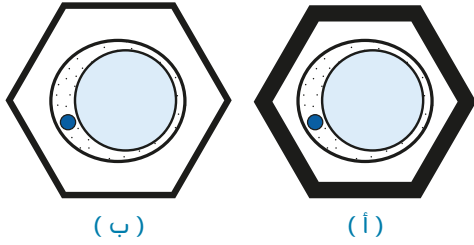


يحدث في الحالة (Y)

يحدث في الحالة (X)

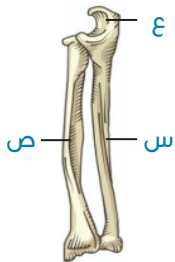
- ١) تمزق في الأربطة
٢) تمزق في الأربطة
٣) تمزق في الأوتار
٤) تمزق في الأوتار

ثانيا : أسئلة المقال

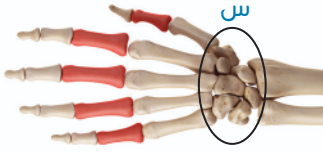


137 ادرس الخليتين الموضحتين بالصورة، ثم أجب عما يلي:
أ - حدد اسم المادة المترسبة على جدار الخلية رقم (أ)، وما هي وظيفة هذه المادة؟
ب - أي من الخليتين (أ) و(ب) تمتلك دعامة تركيبية؟

138 قارن بين كل مما يأتي: ترسيب الكيوتين واللجنين من حيث أماكن الترسيب بالخلية والوظيفة.



139 ادرس الصورة المقابلة ثم أجب عما يلي
أ - (أكمل) تعرّف العظمتين المعبرّ عنهما بالحرفين (س) و(ص) معا
ب - التجويف المعبرّ عنه بالحرف (ع) يستقر فيه طرف إحدى العظام ؛
اذكرها مع تحديد اسم المفصل المتكوّن ونوعه



140 ادرس الصورة المقابلة، ثم حدّد ما يلي:

أ- عدد العظام.

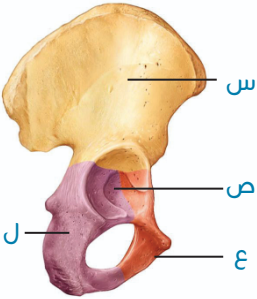
ب- صف العظام المعبّر عنها بالحرف (س).

ج- أيّ من عظمتي الساعد لا تتصل بها العظام المعبّر عنها بالحرف (س)؟

.....

.....

.....



141 الصورة المقابلة تعبّر عن جزء من أحد أحزمة الجهاز الهيكلي، ادرسها ثم أجب

عما يلي:

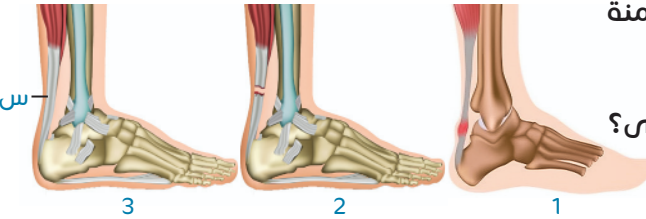
أ- وضح كيفية اتصال كلّ من العظمتين المعبّر عنهما بالحرفين (ع) و (ل) بالعظمة المعبّر عنها بالحرف (س).

ب- حدّد العظام المشتركة في تكوين التجويف المعبّر عنه بالحرف (ص)، واسم العظمة التي يستقر رأسها فيه، وماذا ينتج عن هذا الاستقرار؟

.....

.....

.....



142 الصورة التي أمامك تمثّل ثلاث حالات لقدم في أزمنة

مختلفة، ادرسها ثم أجب عما يلي:

أ- ما الذي يمثله الحرف (س) ووظيفته؟

ب- أي الحالات الموضحة تحتاج إلى التدخل الجراحي؟

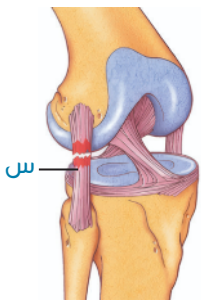
ج- أي الحالات الموضحة يكتفى باستخدام

الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنة للألام؟

.....

.....

.....



143 الصورة المقابلة تمثّل حالة غير طبيعية لأحد أجزاء الجهاز الهيكلي، ادرسها ثم أجب

عما يلي:

أ- حدّد سبب الحالة غير الطبيعية الممثّلة بالصورة.

ب- ما يُعبّر عنه بالحرف (س) يلعب دورًا هامًا في مفصل الركبة ؛ اذكره.

.....

.....

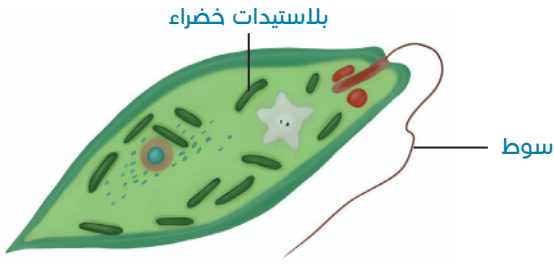
.....

الدرس ثاني

الحركة في الكائنات الحية

أولاً : أسئلة اختر من متعدد

أنواع الحركة في الكائنات الحية



1 الشكل المقابل يعبر عن اليوجلينا :
أيُّ العبارات الآتية صحيحة عن أنواع الحركة في اليوجلينا؟

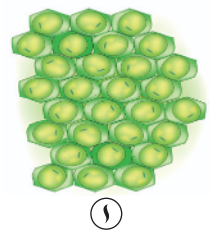
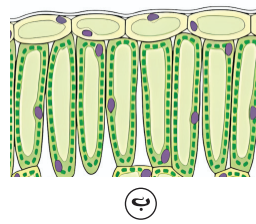
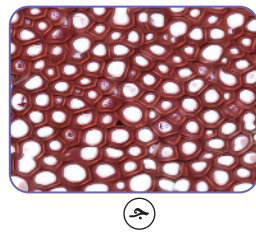
- Ⓐ تحدث حركة موضعية للبلاستيدات
- Ⓑ تحدث الحركة الكلية للسوط
- Ⓒ تحدث الحركة الكلية بالسوط
- Ⓓ تحدث الحركة الدائبة بالسوط

2 بالصورة التي أمامك أيُّ الاختيارات الآتية صحيحة؟
(علماً بأن الحركة تنشأ ذاتياً)



أنواع الحركة التي تحدث	
الفارس	الحصان
Ⓐ موضعية - كلية.	Ⓐ دائبة فقط.
Ⓑ دائبة - كلية.	Ⓑ دائبة - موضعية - كلية.
Ⓒ موضعية - دائبة.	Ⓒ دائبة - موضعية - كلية.
Ⓓ دائبة - كلية.	Ⓓ موضعية فقط.

3 أيُّ من الأنسجة التالية لا توجد بها حركة دائبة؟



4 أيُّ العبارات الآتية صحيحة عن علاقة أنواع الحركة ببعضها؟

- Ⓐ غياب الحركة الموضعية يؤدي إلى غياب الحركة الدائبة
- Ⓑ غياب الحركة الكلية يؤدي إلى غياب الحركة الدائبة
- Ⓒ غياب الحركة الكلية يؤدي إلى غياب الحركة الموضعية
- Ⓓ غياب الحركة الدائبة يؤدي إلى غياب الحركة الموضعية والكلية

5 تختلف معظم الحيوانات عن النباتات في قدرتها على القيام بالحركة.....

- Ⓐ الدائبة
- Ⓑ الخلوية
- Ⓒ الكلية
- Ⓓ الموضعية



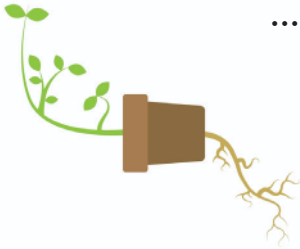
6 أي صور الحركة الآتية لا تُعدُّ حركةً موضعية؟

- أ) انقباض وانبساط عضلات القلب
ب) حركة مفصل الركبة أثناء المشي
ج) حركة المعدة لعجن الطعام
د) حركة البلاستيدات تجاه الضوء

الحركة في النبات

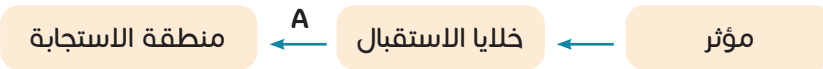
صور الحركة في النبات

7 المؤثر السائد المسؤول عن نوع الحركة الموضحة بالصورة التي أمامك هو.....



- أ) الضوء
ب) الماء
ج) الجاذبية
د) اللمس

8 في الشكل التخطيطي الموضح أمامك : يعبر الحرف (A) عن.....

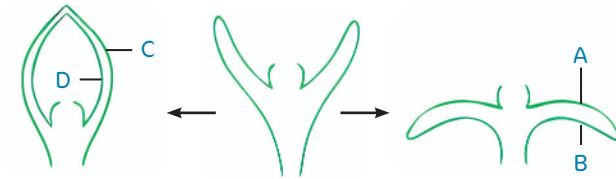


- أ) الأوكسينات
ب) الضوء واللمس فقط
ج) الجاذبية والضوء واللمس
د) الجاذبية والضوء والماء

9 أي المؤثرات التالية تزيد من سرعة تباعد وريقات المستحية؟

- أ) اللمس
ب) الضوء
ج) الظلام
د) سقوط الأمطار

10 إذا علمت أن الحركة الموضحة أمامك تعتمد على امتلاء صف من الخلايا بالماء فيزداد حجمها وفقد صف الخلايا المقابل له فأي البدائل الآتية تعبر عن الخلايا الممتلئة بالماء؟



- أ) (A) و (B)
ب) (B) و (C)
ج) (C) و (D)
د) (A) و (C)

11 أي البدائل الآتية صحيح عن حركة الشد بالمحاليق والانتحاء الأرضي؟

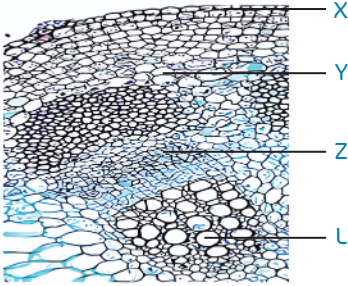
العامل المؤثر في الإستجابة	
الشد بالمحاليق	الانتحاء الأرضي.
الضوء	الماء
الأوكسينات	الماء
الضوء	الأوكسينات
الأوكسينات	الأوكسينات

12 أي البدائل الآتية صحيح عن سرعة استجابة نبات المستحية للمؤثرات المختلفة؟

- (أ) الاستجابة للمس < الانتحاء الضوئي < الاستجابة للظلام
 (ب) الانتحاء الضوئي < الاستجابة للمس < الاستجابة للظلام
 (ج) الاستجابة للمس < الاستجابة للظلام < الانتحاء الضوئي
 (د) الاستجابة للظلام < الانتحاء الضوئي < الاستجابة للمس

13 الشكل المقابل يمثل قطاعاً عرضياً في ساق نبات عشبي ذو فلتتين. أي الأنسجة تتأثر الحركة الدورانية السيتوبلازمية بخلاياه إيجاباً بترسيب المواد الدعامية؟

- (أ) (X)
 (ب) (Y)
 (ج) (Z)
 (د) (L)



14 الحركة التي يعتمد حدوثها على وجود الماء.....

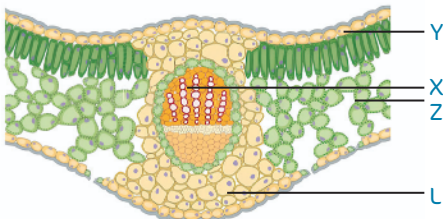
- (أ) النوم واليقظة في المستحية
 (ب) الانسياب السيتوبلازمي
 (ج) الانتحاء الأرضي
 (د) الانتحاء الضوئي

15 الحركة التي تعتمد سرعة حدوثها على وجود الماء.....

- (أ) النوم واليقظة في المستحية.
 (ب) الانسياب السيتوبلازمي.
 (ج) الانتحاء الأرضي.
 (د) الانتحاء الضوئي

16 تراكم جزيئات الغذاء في مكان معين داخل الخلية سببه خلل في.....

- (أ) الحركة الكلية
 (ب) الحركة الموضعية
 (ج) الحركة الدورانية
 (د) انقباض العضلات



17 أي الخلايا التالية هي الأفضل لدراسة الحركة الدائبة بسهولة؟

- (أ) (X)
 (ب) (Y)
 (ج) (Z)
 (د) (L)



الشّد بالمحاليق

18 يلتف المحلاق حول الدعامة بسبب.....

- Ⓐ بطء نمو المنطقة التي لا تلامس الدعامة
- Ⓑ بطء نمو المنطقة التي تلامس الدعامة
- Ⓒ تسارع نمو المنطقة التي تلامس الدعامة
- Ⓓ تساوي معدل نمو كل من المنطقة الملامسة للدعامة والتي لا تلامسها

19 يختلف المحلاق (A) عن المحلاق (B) في.....

- Ⓐ الهدف من تكوينه
- Ⓑ تغطية بدعامة دائمة
- Ⓒ أنه يذبل ويموت
- Ⓓ تساوي درجة استطالته جميع خلاياه

20 بالصورة التي أمامك، الجزء (X)

- يعتمد تكوينه على الجزء
- يعتمد استمرار وجوده على الجزء

- Ⓐ (Z) - (Z)
- Ⓑ (Y) - (Z)
- Ⓒ (Y) - (Y)
- Ⓓ (Z) - (Y)

21 من أهداف حركة الشّد في نبات البازلاء حصوله على القدر الكافي من.....

- Ⓐ الماء اللازم لعملية البناء الضوئي
- Ⓑ الأكسجين اللازم لعملية التنفس الخلوي
- Ⓒ الضوء اللازم لعملية البناء الضوئي
- Ⓓ غاز CO_2 اللازم لعملية البناء الضوئي

22 يُستدل على حيوية السيتوبلازم في جميع الخلايا ب.....

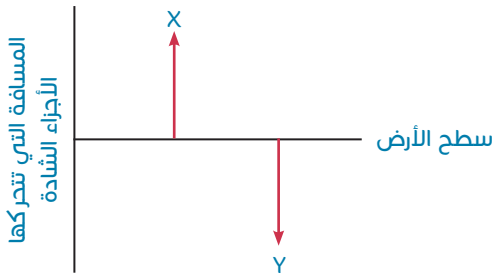
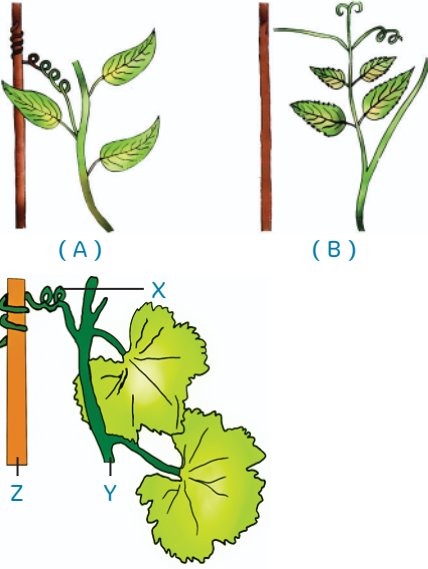
- Ⓐ قدرته على الانسياب
- Ⓑ وجود الجسم المركزي فيه
- Ⓒ احتوائه دائماً على نواة
- Ⓓ احتوائه على بلاستيدات خضراء

23 أي البدائل التالية لا تناسب حركة الشّد (Y) في النبات؟
(علماً بأن الأسهم تُعبر عن اتجاه الحركة)

- Ⓐ تتم بتقلص الجذور
- Ⓑ تتم في الكورمات
- Ⓒ تتم باتجاه الجاذبية الأرضية
- Ⓓ تعمل على استقامة سيقان النبات

24 تعتبر الكورمة جزء من.....

- Ⓐ الأوراق
- Ⓑ الساق
- Ⓒ الجذور
- Ⓓ القمم النامية

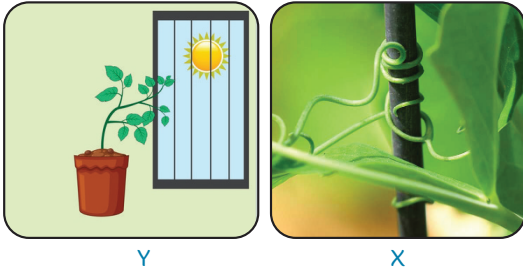


25 تأمين الأجزاء المسؤولة عن تكوين الغذاء في نبات البصل يعتمد على.....

- ١ الأوراق ٢ التخزين في الساق ٣ الحركة السيتوبلازمية ٤ تقلص الجذور الشادة

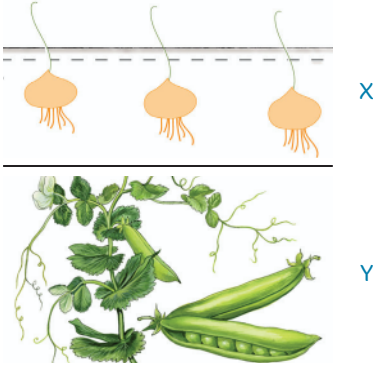
26 ما وجه الشبه بين حركة الشد في نبات البازلاء والشد في الكورمات؟

- ١ تكوين الأنسجة الدعامية ٢ توفير الحماية والدعم للنبات
٣ الآلية التي تتم بها عملية الشد ٤ اتجاه حركة ساق النبات في كليهما



27 في الشكل المقابل ما وجه التشابه بين صورتَي الحركة (X) و (Y) ؟

- ١ المؤثر المتسبب في حدوثهما ٢ زيادة كفاءة البناء الضوئي
٣ الحدوث في جميع أنواع من النباتات ٤ ترسيب مواد دعامية بعد الحدوث



28 أي مما يلي صحيح عن أهداف كل من (X) و (Y) بالنسبة للأوراق؟

- | هدف (X) | هدف (Y) |
|------------------------------|-----------------------------|
| تأمين الأوراق. | حماية الأوراق. |
| حماية الأوراق. | تقليل فقد الماء من الأوراق. |
| تأمين الأوراق. | زيادة كفاءة البناء الضوئي. |
| زيادة امتصاص الماء من الجذر. | تقليل فقد الماء من الأوراق. |

29 من وظائف التركيب (L) هو تأمين.....

- ١ (X) - (Z) ٢ (Y) - (X)
٣ (Y) - (Z) ٤ (Z) - (Y) - (X)



30 في الشكل المقابل أي مما يلي يمثل أعلى معدل للبناء الضوئي يقوم به النبات؟

- ١ (X) ٢ (Y)
٣ (Z) ٤ (L)

